L’enseignement scientifique de 1re en ligne, en pratique

Ce guide s'adresse à la collègue qui prend l'enseignement scientifique en première. Il ne parle que de gestes : où est le cours, comment vos élèves y accèdent, et ce que le tableau de bord vous montre de leur travail. Aucune connaissance technique n'est nécessaire, et rien de ce qui suit n'est irréversible.

1. Ce que c’est, en deux phrases

Le cours existe en ligne sous forme de **pages que l'élève parcourt**, séance après séance. Quand il s'y connecte avec un compte, son travail est **enregistré sur un serveur** plutôt que dans le navigateur de la machine : il le retrouve au lycée, chez lui, sur un autre poste.

Le tableau de bord est l'autre bout de ce fil. Il vous montre où en est chacun de vos élèves, vous laisse lire ce qu'ils ont rédigé, et tient votre cahier de textes.

BON À SAVOIR

Vous pouvez ne vous servir que du cahier de textes. L'onglet *Séance* fonctionne même si aucun de vos élèves n'a jamais créé de compte : vous notez ce qui a été fait, ce qui a été donné, qui était absent, et vous récupérez le texte tout rédigé pour École Directe. C'est utilisable dès la première heure, sans rien demander aux élèves.

2. Les trois adresses

Quoi	Adresse
Le site l'entrée, à donner aux élèves	`https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/`
Enseignement scientifique 1re les chapitres, thème par thème	`https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/1re-enseignement-scientifique.html`
Le tableau de bord pour vous seule	`https://mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/prof/`

Ce sont les mêmes adresses toute l'année, sur ordinateur comme sur iPad. Mettez la dernière en favori.

3. Se connecter

1. **Ouvrez l'adresse du tableau de bord**
   et mettez-la en favori.

2. **Saisissez l'adresse de connexion et le mot de passe qui vous ont été donnés.**
   Ce ne sont pas vos codes de l'établissement : ce compte n'a rien à voir avec École Directe, Microsoft ou le réseau du lycée.

3. **Demandez à Loïc de changer ce mot de passe**
   dès que possible : celui qu'on vous a remis est provisoire, et vous ne pouvez pas le changer vous-même.

Deux messages d'erreur veulent dire deux choses différentes, et la nuance fait gagner du temps :

Ce que vous lisez	Ce que ça veut dire
« Adresse ou mot de passe incorrect. »	Une faute de frappe, ou le mot de passe n'est pas le bon. Le bouton *Voir*, à droite du champ, permet de relire ce que vous avez tapé.
« Ce compte n'est pas un compte professeur. »	Votre mot de passe est bon. C'est le compte qui n'a pas encore été déclaré comme enseignant. Signalez-le à Loïc : c'est une ligne à ajouter, pas un problème de votre côté.

La session dure **douze heures**, ou jusqu'à ce que vous cliquiez sur *Quitter*. Sur un poste partagé, cliquez sur *Quitter* en partant.

Le bouton 🗝 **Padago** de la barre du haut ouvre, dans un autre onglet, l'outil des **pads à serrures** (des colonnes comme Digipad, un cadenas au bout de chacune). Votre compte du tableau de bord y entre tel quel, sans démarche. Mode d'emploi : l'aide de Padago.

4. Ce que vous voyez — et ce que personne ne voit

Le tableau de bord ne vous montre **que vos classes**. Pas celles de vos collègues, même si vous cherchez : la restriction n'est pas un affichage filtré, elle est posée dans le serveur lui-même. **La réciproque est vraie** : personne ne lit vos classes, Loïc compris.

Vos classes apparaissent dans la liste déroulante en haut de chaque onglet, et le **code à six caractères** que vous dicterez aux élèves s'affiche juste à côté (*Code élèves*) : un clic dessus le sélectionne pour le copier.

SUR LES DONNÉES PERSONNELLES

Le serveur ne contient **aucun nom d'élève**. Chaque élève y est un identifiant qu'il a choisi lui-même — jamais son nom, jamais son adresse. Si vous voulez voir les vrais noms en face des identifiants, l'onglet *Réglages* vous laisse charger un fichier depuis votre appareil — le classeur Excel (.xlsx) tel qu'il est sur OneDrive, ou sa version CSV : il **n'est jamais envoyé**, il est lu sur place et s'efface avec votre session. Ce fichier doit vivre sur le OneDrive de l'établissement, nulle part ailleurs.

Si vous avez aussi un groupe d'AP de physique-chimie, le tableau de bord vous accueille par un écran *Mes espaces* : une carte par cours, avec ses classes et leurs codes. Le bouton ⌂ **Mes espaces**, en haut à gauche, y ramène à tout moment. L'AP a son propre guide — il décrit des écrans différents, puisque ce cours ne suit pas de progression.

5. Ce qui est en ligne aujourd'hui

À LIRE AVANT DE LE MONTRER AUX ÉLÈVES

Deux séquences sont ouvertes : « La nucléosynthèse » et « La radioactivité ». Les quatre autres chapitres du programme existent, mais ils n'ont pas été relus et leur lien est retiré de la page de première — ils y apparaissent marqués 🚧. Ce n'est pas une panne : c'est un choix, le temps de la relecture. Loïc vous préviendra à mesure qu'ils s'ouvriront.

La **fiche de séance téléchargeable** — le récapitulatif que l'élève emporte en fin de séance — est revenue : l'essentiel du cours, quelques schémas, les vidéos, ce que l'élève a écrit et des exemples de questions. C'est une première version, que Loïc relit. La séance de révision n'en a pas. Elle sort en **PDF** : un bouton la prépare, un autre l'enregistre dans Fichiers ou sur OneDrive depuis l'iPad ; sur ordinateur, elle se télécharge.

Aucune séance n'est verrouillée. Un élève peut ouvrir la séance 2 sans avoir fini la séance 1, et revenir en arrière quand il veut. À l'intérieur d'une séance, les étapes se découvrent encore une à une, avec le bouton *Étape suivante*.

La nucléosynthèse est le point de départ : elle explique aussi **comment fonctionne le cours** — créer son compte, ce qui est enregistré, comment on avance d'une étape à l'autre. C'est par elle qu'on commence l'année. Elle tient deux séances, plus une séance de révision.

La radioactivité tient quatre séances : les désintégrations, l'exposition (avec les mesures des balises autour de Poitiers), la décroissance et la demi-vie, puis une séance pour s'exercer qui finit par sept cartes de rappel, un grand QCM et un Kahoot. Après chaque vidéo de cours, un court QCM vérifie l'écoute. Les textes à trous de bilan s'ouvrent dans une fenêtre qui masque le cours : ils se font de mémoire. La séance 3 commence par l'**activité des dés**, en classe, avec de vrais dés — voir plus bas, *Décroissance en direct*.

Ce qui fait avancer la progression. Une étape est faite quand l'élève a fait **tout** ce qu'elle demande : chaque QCM, chaque texte à trous, chaque réponse rédigée. Tant qu'il manque quelque chose, l'étape le lui dit (« Pour finir cette étape, il te reste : 2 réponses à rédiger »). Personne ne relit ses réponses en ligne : elles se reprennent en classe, et l'envoi suffit. Une étape de lecture se valide par un bouton **J'ai lu**. Les blocs « pour aller plus loin » ne comptent pas : un élève qui a fait tout le reste est à 100 %.

Si l'enregistrement a un problème (wifi, session expirée), un bandeau le dit en bas de l'écran, et la page réessaie toute seule ; si l'élève a été déconnecté, le bandeau propose *Me reconnecter*, et rien de ce qu'il a fait sur la page n'est perdu. Demandez-lui simplement de **garder la page ouverte** jusqu'à ce que le bandeau disparaisse.

Se déplacer. En haut de chaque chapitre, un fil d'Ariane ramène à l'accueil et à la page de l'enseignement scientifique, et les pastilles des autres chapitres **ouverts** sont cliquables. Le bouton **Sommaire** de la barre du haut liste les séances avec leur avancement, et cette barre suit la séance que l'élève a sous les yeux. Après la dernière séance, une carte mène au chapitre suivant.

Dans sa **séance 1**, les deux étapes à compléter — les abondances (textes à trous, légendes et titres des trois graphiques) et « Fusion ou fission » (les six réactions) — ont un bouton **Remplir avec la correction**. Il met les bonnes réponses en place et valide ce qu'il remplit ; les QCM restent à faire. Un élève qui a perdu son travail le retrouve d'un clic.

6. L'onglet Séance — le cahier de textes

C'est le cœur de l'usage, et il fonctionne sans aucun élève connecté. En haut, votre classe et le chapitre ; en dessous, trois temps :

1. **Ouverture — qui n'est pas là ?**
   Vous choisissez la séance du jour et vous cochez les absents. C'est une note de travail : elle ne fait pas foi, la vie scolaire tient le registre officiel.

2. **Clôture — ce qui a été fait.**
   Vous cochez la ou les séances traitées, puis vous remplissez trois champs : *ce qu'on a fait*, *le travail donné*, *ce qui n'est pas terminé*. Deux phrases suffisent — et le micro du clavier dicte très bien.

3. **Cahier de textes.**
   Tout s'empile là, séance par séance. Le bouton *Copier pour École Directe* met le texte tout rédigé dans le presse-papiers : il n'y a plus qu'à coller.

Aucun plafond d'avance ici : vos élèves peuvent parcourir les séances dans l'ordre qu'ils veulent. Ce réglage n'existe qu'en SNT.

7. L'onglet Suivi

Une ligne par élève, une colonne par séance du chapitre choisi : vert quand c'est terminé, orange quand c'est en cours, gris quand ce n'est pas commencé. Un clic sur le nom d'un élève ouvre **sa fiche**, avec tout ce qu'il a fait ; ← *Retour au suivi* revient à la grille.

Sur cette fiche, le bouton ··· *Compte* déplie trois gestes rares :

- **Une note** sur l'élève, 200 caractères, que **vous seul·e** lisez — ni l'élève ni un collègue. Elle s'affiche en bandeau en haut de sa fiche. Rien de sensible : ni santé, ni famille.
- **Réinitialiser le mot de passe** d'un élève qui l'a oublié : un mot de passe provisoire s'affiche (du genre `Rubis-1035`), à lui dicter tout de suite — il ne se réaffiche pas. Il peut le garder. Côté élève, l'écran de connexion porte un lien *J'ai perdu mon mot de passe*, qui l'envoie vers vous et lui dit de ne pas recréer de compte.
- **Supprimer le compte** d'un élève qui en a recréé un autre. Tout son travail part avec, et c'est **définitif**. Si l'élève est aussi inscrit chez un ou une collègue, la suppression vous est refusée : elle effacerait son travail là-bas aussi. Le message propose alors *Lui demander la suppression* : Loïc vérifie et efface.

VOS ÉLÈVES, VOTRE AFFICHAGE, UN MOT À LOÏC

En bas de l'onglet *Suivi*, 👥 **Gérer les élèves de la classe** donne deux cases par élève. **Masquer** le retire de votre suivi et de la liste des absents, sur **votre** écran seulement (élève parti, compte de test) ; *montrer les élèves masqués* le fait revenir. **À supprimer** signale un compte en double à Loïc, avec un mot d'explication sans nom d'élève (« doublon de plume24 ») : il l'efface, même si l'élève est aussi chez un collègue, et l'élève reste masqué chez vous en attendant. Avec la table des noms chargée, deux comptes au même nom sont signalés d'office.

Dans *Réglages*, **Les onglets affichés** : décochez ceux qui ne vous servent pas. Ces réglages vous suivent d'un appareil à l'autre.

Le bouton ✉️ **Écrire à M. Van Hoorde** de la barre du haut remplace le mot dans le casier : une demande, une correction, un compte. Sa réponse s'affiche au même endroit, et un chiffre rouge sur le bouton vous prévient. Le bouton ✨ rouvre les nouveautés, annoncées une fois à la connexion.

Dès que vous avez chargé la table des noms, les lignes sont rangées **par ordre alphabétique des noms** — l'ordre de votre liste de classe, celui dans lequel vous saisissez notes et observations. Sans elle, elles sont rangées par identifiant. Un élève dont le nom manque dans votre fichier reste sous son identifiant, **en fin de liste** : c'est le signe qu'il manque une ligne au fichier.

La liste des chapitres vous propose **les six**, y compris ceux qui ne sont pas encore ouverts aux élèves (§5) : leurs colonnes resteront simplement grises.

LES RÉPONSES RÉDIGÉES

En enseignement scientifique, ce que l'élève rédige n'est **ni noté ni corrigé en ligne** : il n'y a pas de file de correction, le travail se reprend en classe. Ces réponses sont rassemblées en bas de l'onglet *Suivi*, sous 💬 **Réponses personnelles de la classe** : vous choisissez une question, vous cliquez sur *Afficher*, et vous lisez les trente réponses d'un coup — de quoi préparer une mise en commun.

8. L’onglet Signalements

Ce que vos élèves signalent avec le bouton **J'ai vu un bug**, en bas à gauche de chaque page de cours. Seul un élève **connecté** le voit. Chaque signalement dit qui l'envoie — l'élève y écrit son nom et son prénom, en tête du message, et la carte affiche sa classe —, quand, dans quel chapitre et à quelle étape, et sur quel appareil ; *Ouvrir la page* vous y emmène. Marquez-le *Traité* une fois réglé, ou supprimez-le. Le nombre en rouge sur l'onglet compte ceux qui restent à traiter. Un élève ne peut pas en envoyer plus de vingt par jour.

Un signalement utile — une erreur trouvée, une amélioration intéressante — peut rapporter **+0,5 au prochain contrôle**. Le bouton *+0,5* de sa carte l'enregistre et le marque traité ; l'élève en est prévenu par une fenêtre, une seule fois, en ouvrant sa prochaine page de cours, et la carte indique ensuite *vu par l'élève*. Le bouton vaut aussi pour les signalements déjà traités : cochez *montrer aussi les signalements traités*. *Retirer le +0,5* rattrape un clic de trop. Le report sur la note du contrôle reste à faire à la main.

La courbe des dés — « Décroissance en direct »

Dans l'espace d'enseignement scientifique de 1re, un lien **Décroissance en direct** s'affiche en haut, à côté d'*Aide*. Il sert à une activité du chapitre « La radioactivité » (séance 3, étape 3.1) : chaque élève lance de vrais dés pour ses noyaux (10 par défaut, de 5 à 100) et marque lui-même, dans la page, ceux qui se désintègrent (un lanceur de dés animé, bouton Dés en bas à droite de la page, sert à qui en manque). L'écran additionne les séries de la classe, lancer par lancer, et trace la courbe de décroissance — à projeter.

- Choisissez la classe en haut. La courbe se met à jour toute seule, toutes les cinq secondes.
- Par défaut, l'écran compte les séries commencées **aujourd'hui**.
- *Nouvelle courbe* garde à l'écran la courbe affichée, en couleur, et en démarre une autre avec les séries lancées à partir de ce clic. Pour comparer deux populations : chaque élève touche *Recommencer une série*, choisit un autre nombre de noyaux (le double, par exemple), puis *Je suis prêt*. *Tout effacer* retire toutes les courbes gardées, par exemple entre deux groupes. Les courbes gardées disparaissent si vous rechargez la page.
- *$N_0/2$* trace, pour chaque courbe, la moitié de ses noyaux de départ et le lancer où elle l'atteint (*t½ ≈ 3,6 lancers*) — à garder pour le moment où les élèves ont cherché la demi-vie.
- **L'écran attend la classe.** Un élève est *en jeu* dès qu'il a touché *Je suis prêt* dans son jeu de dés, avant même son premier lancer : tant qu'il ne l'a pas fait, ses noyaux et son bouton de lancer restent inactifs. Un lancer n'est tracé que lorsque **tous** les élèves en jeu l'ont validé ; chaque point additionne alors les noyaux de toute la classe. Un élève qui arrive en retard fait remonter le nombre de noyaux de départ, et toute la courbe se recalcule.
- Le bandeau bleu dit où en est la partie : *Lancer 4 : 3 réponses attendues, sur 12 élèves encore en jeu*. Faites patienter les plus rapides jusqu'à ce qu'il tombe à zéro.
- Une tablette éteinte bloquerait la courbe : *Ne plus attendre* écarte les élèves qui n'ont pas encore validé le lancer en cours. Ils ne comptent plus du tout, jusqu'à *Réintégrer*. Un élève qui s'est déclaré prêt puis a quitté le jeu sans lancer n'est plus attendu au bout de 20 minutes.

- Côté élève, le lanceur de dés (bouton *Dés*) s'ouvre à côté des noyaux, et son nombre de dés suit les noyaux restants à chaque lancer validé.
- Un élève **non connecté** ne figure nulle part.
- Aucun nom, aucun pseudonyme à l'écran : on peut le projeter sans précaution.

9. Côté élève : comment ils entrent

Chacune de vos classes a un **code à six caractères** que vous dictez en classe, et que vous lisez dans le tableau de bord, à droite du choix de la classe. La marche à suivre, côté élève :

1. **Ouvrir le cours**
   depuis la page d'enseignement scientifique.
2. **Créer un compte**
   dans le bandeau d'accueil : un identifiant et un mot de passe qu'il choisit, puis le code de votre classe.
3. **C'est fait.**
   Il retrouvera son travail depuis n'importe quel appareil avec ces deux mots.

- L'identifiant est **choisi par l'élève** et n'a pas à être son nom. Faites-le noter quelque part : un identifiant oublié est introuvable, y compris pour nous. L'élève en recrée un, et son travail précédent reste attaché à l'ancien.
- Un bouton **Voir**, à droite du mot de passe, affiche ce que l'élève a tapé : il vérifie avant de valider, à la création comme à la connexion.
- Un élève sans compte peut **quand même** travailler : rien ne se ferme, mais rien n'est enregistré et vous ne verrez rien.
- Un élève qui a **déjà un compte** — la SNT de l'an dernier, un autre cours — n'en crée pas un second : il se connecte avec son identifiant habituel, puis rejoint votre classe par *Mes classes · en rejoindre une*, dans le menu de son badge en haut de page.
- Les inscriptions d'une classe se referment quand vous le demandez, en général après la deuxième séance, pour éviter les inscriptions sauvages. La classe **reste dans votre tableau de bord** : seule la création de nouveaux comptes se ferme.

10. Garder le site sur l'iPad

Les élèves auront besoin de revenir sur ce site toute l'année. Plutôt qu'un favori qu'ils ne retrouveront pas, faites-leur poser **une icône sur l'écran d'accueil** de l'iPad. C'est le geste à faire faire à toute la classe la première fois, en deux minutes :

1. **Ouvrir Safari**
   — pas Chrome, et pas un lien ouvert depuis Teams ou École Directe : le bouton nécessaire n'existe que dans Safari.

2. **Aller à l'adresse du site**
(la première du tableau au §2). Le plus simple est de la dicter une fois, ou de la projeter.

3. **Toucher le bouton Partager**
— le carré avec une flèche vers le haut, en haut de l'écran.

4. **Faire défiler la liste et choisir « Sur l'écran d'accueil »**
(« Ajouter à l'écran d'accueil » selon la version d'iPadOS).

5. **Raccourcir le nom proposé**
— « Sciences » suffit — puis toucher
Ajouter
.

Une icône apparaît alors sur l'écran d'accueil : un appui dessus rouvre le site directement. L'élève reste reconnu, puisque c'est le même Safari — il n'a pas à retaper son identifiant.

LE BON MOMENT

Faites-le à la **première séance**, juste après la création des comptes, pendant que tout le monde est sur la même page. Un élève qui doit retrouver l'adresse trois semaines plus tard ne la retrouve pas.

11. Les trois choses à ne pas faire

1. **Ne jamais écrire un nom d'élève dans le cahier de textes.**
Ces champs décrivent le contenu du cours, et ils sont pensés pour ne contenir aucune donnée personnelle. Pour signaler un élève, il y a la case des absents.

2. **Ne pas déposer le fichier des noms ailleurs que sur le OneDrive de l'établissement.**
C'est le seul document du dispositif qui associe un identifiant à un nom.

3. **Ne pas laisser une session ouverte sur un poste partagé.**
Douze heures, c'est long. *Quitter* efface aussi la table des noms.

12. Si ça coince

Symptôme	Ce que c'est
Un élève inscrit n'apparaît pas dans la grille.	Cherchez-le **en fin de liste** : un élève dont l'identifiant manque au fichier de la table des noms y est rangé sous cet identifiant, pas sous son nom. Ajoutez sa ligne au fichier et rechargez la table.
Un élève n'arrive pas à enregistrer sa fiche de séance.	Qu'il prenne *Télécharger le PDF* au lieu d'*Enregistrer ma fiche* ; en dernier recours, le lien *Voir la fiche à l'écran* l'affiche telle quelle. Et qu'il le signale par le bouton « J'ai vu un bug » : on saura sur quel appareil.
La liste des classes est vide.	Votre compte existe mais n'est rattaché à aucune classe. Une ligne à ajouter côté serveur : signalez-le.
Une classe manque dans la liste.	Même chose, pour cette classe-là. Si vous avez aussi un groupe d'AP, vérifiez d'abord que vous êtes dans le bon espace : une classe de première n'apparaît pas dans l'espace de physique-chimie.
La grille de suivi est vide, avec des points gris partout.	Aucun de vos élèves n'a encore créé de compte, ou aucun n'a encore ouvert le cours. Normal avant la première séance.
Un élève dit avoir travaillé, sa ligne reste grise.	Il a travaillé **sans compte**, ou avec un compte rattaché à une autre classe. Faites-lui vérifier le badge en haut de la page : il doit y lire son identifiant et le nom de votre classe.
Un élève ne peut pas créer son compte : « code de classe inconnu ».	Une faute de frappe, ou les inscriptions de la classe ont été refermées. Le code se lit à côté du choix de la classe.
« Cet identifiant est déjà pris. »	Quelqu'un l'a choisi avant lui — ou c'est le sien, d'un autre cours. Dans ce second cas, il passe par *Me connecter* plutôt que par *Créer mon compte*.
« Pas de connexion au serveur. »	Le réseau, ou le serveur en pause. Réessayez dans un moment, puis signalez si ça persiste. Les pages du cours, elles, continuent de fonctionner : seul l'enregistrement s'arrête.
Un chapitre est marqué 🚧 et n'a pas de lien.	Il est écrit mais pas encore relu (§5). Celui qui est ouvert suffit pour commencer l'année ; les autres s'ouvriront au fil des semaines.

Pour tout le reste : **Loïc Van Hoorde**. Une seule chose est définitive dans ce tableau de bord, la suppression d'un compte élève ; tout le reste se reprend — une séance se corrige, un cahier de

textes se réécrit.

Guide de l'enseignement scientifique de 1re en ligne — Ensemble scolaire Isaac de l'Étoile, année 2026-2027. Première version : **19 septembre 2026** · revu le **11 novembre** — la table des noms se charge aussi en Excel (.xlsx) ; masquer un élève ou demander sa suppression (*Suivi*), choisir ses onglets, le bouton *Écrire à M. Van Hoorde* et les nouveautés ✨ · revu le **31 octobre** — le bouton 🗝 *Padago* de la barre du haut ouvre l'outil des pads à serrures · revu le **17 octobre** — l'écran de connexion porte un lien *J'ai perdu mon mot de passe*. (16 octobre : un QCM interrompu reprend à la question où l'élève l'avait laissé, et le QCM diagnostic reste marqué fait ; la courbe des dés n'attend que les élèves qui ont touché *Je suis prêt*, garde plusieurs courbes à l'écran et trace leurs demi-vies ($N_0/2$).) (11 octobre : une étape n'est faite que quand tout y est fait, et le dit ; un bandeau prévient si l'enregistrement échoue ; Sommaire, pastilles et fil d'Ariane mènent d'un chapitre à l'autre ; la courbe des dés attend que toute la classe ait lancé, et dit combien de réponses elle attend ; chaque signalement porte le nom et le prénom de l'élève, et sa classe ; un bouton *+0,5* dans l'onglet *Signalements*, dont l'élève est prévenu à sa prochaine connexion ; un bouton *Voir* affiche le mot de passe pendant qu'on le tape, côté élève comme sur le tableau de bord.) (6 octobre : la fiche d'un élève permet de noter, de réinitialiser son mot de passe et de supprimer son compte (bouton ⋯ *Compte*). (4 octobre : la fiche de séance sort en vrai PDF, un élève absent de la grille se cherche en fin de liste, un écran *Décroissance en direct* trace la courbe des dés de la classe, et **« La radioactivité » est ouverte**.) (3 octobre : les fiches de séance reviennent, un onglet *Signalements* reçoit les bugs signalés par les élèves, une réponse envoyée valide l'étape, la séance de révision compte dans la progression.) (1er octobre : plus aucune séance verrouillée, bouton « Remplir avec la correction » en séance 1.) Si vous avez aussi un groupe d'AP de physique-chimie, son guide est ici.